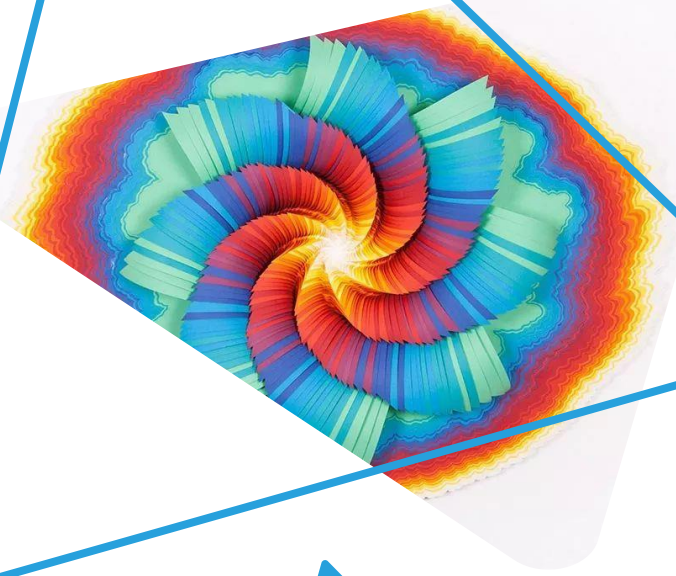
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



04

迭代法与归纳法

Iterative method
and inductive method

迭代法与归纳法

- 前面讨论的k阶常系数线性齐次递归关系的一般解法和k阶常系数线性非齐次递归关系在$f(n)$为某些特殊形式的一般解法。这些解法依赖于能求出k阶常系数线性齐次递归关系的特征根。
- 但是，当k较大时，面临着解高次方程的困难以及求解满足初值条件所得到的具有k个未知数的k个线性方程组的困难。
- 对于非线性递归关系和非常系数线性递归关系，还没有给出一种求解的方法。
- 从而，需要探索其它的求解方法--------→

例5.4.1

求解递归关系式 $\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n & (n \geq 1) \\ a_0 = 1 \end{cases}$

解： （用迭代法求解）反复应用递归关系式进行迭代有

$$a_n = a_{n-1} + n = a_{n-2} + (n-1) + n$$

$$= a_{n-3} + (n-2) + (n-1) + n = \cdots$$

$$= a_0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = 1 + n(n+1)/2$$

$$= \left(n^2 + n + 2\right)/2$$

例5.4.2

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = (4n-6)a_{n-1} & (n \geq 2) \\ a_1 = 1 \end{cases}$

解：这是非常系数线性递归关系，用迭代法求解。

反复利用递归关系式进行迭代有

$$a_n = (4n-6)a_{n-1} = (4n-6)[4(n-1)-6]a_{n-2}$$

$$= (4n-6)(4n-10)a_{n-2} = (4n-6)(4n-10)[4(n-2)-6]a_{n-3}$$

$$= (4n-6)(4n-10)(4n-14)a_{n-3} = \cdots =$$

$$= (4n-6)(4n-10)(4n-14)\cdots 6 \cdot 2 \cdot a_1$$

迭代法与归纳法

解（续）：

$$= 2\cdot(2n-3)\cdot 2\cdot(2n-5)\cdot 2\cdot(2n-7)\cdots 2\cdot 3\cdot 2\cdot 1$$

$$= 2^{n-1}[1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-7)(2n-5)(2n-3)]$$

$$= 2^{n-1}\frac{(2n-2)!}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n-6)(2n-4)(2n-2)}$$

$$= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!}$$

$$= (n-1)!\binom{2n-2}{n-1}$$

例5.4.3

求解递归关系式$\begin{cases} a_n^2 = 2a_{n-1}^2 + 1 & (n \geq 1) \\ a_0 = 2 \end{cases}$

解：这是一个非线性递归关系，反复利用进行迭代有

$$a_n^2 = 2a_{n-1}^2 + 1 = 2\left(2a_{n-2}^2 + 1\right) + 1 = 2^2 a_{n-2}^2 + 2 + 1$$

$$= 2^2\left(2a_{n-3}^2 + 1\right) + 2 + 1 = 2^3 a_{n-3}^2 + 2^2 + 2 + 1 = \cdots\cdots$$

$$= 2^n a_0^2 + 2^{n-1} + \cdots + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 4 \cdot 2^n + 2^n - 1$$

$$= 5 \cdot 2^n - 1$$

如果 $a_n > 0$，则有$a_n = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1}$

注：本题还可以变换成一个常系数线性非齐次递归关系来做

例5.4.4

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1) & (n \geq 2) \\ a_1 = 2 \end{cases}$

解：（用归纳法求解）

先求出前几项，并观察其规律。

$$a_2 = a_1 + 2(2-1) = 4(= 2^2 - 2 + 2)$$

$$a_3 = a_2 + 2(3-1) = 8(= 3^2 - 3 + 2)$$

$$a_4 = a_3 + 2(4-1) = 14(= 4^2 - 4 + 2)$$

$$a_5 = a_4 + 2(5-1) = 22(= 5^2 - 5 + 2)$$

从而，猜想解的一般公式为:$a_n = n^2 - n + 2$

解（续）：下面用归纳法证明：

1）显然，对于$n=1,2,3,4,5$时，结论是成立的。

2）设$n=k$时，结论成立。即有

$$a_k=k^2-k+2$$

3）当$n=k+1$时，有

$$a_{k+1}=a_k+2(k+1-1)=k^2-k+2+2k$$

$$=(k+1)^2-(k+1)+2$$

可见，当$n=k+1$时，结论也是成立的。

例5.4.5

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n^3 & (n \geq 1) \\ a_0 = 0 \end{cases}$

解：先求前几项的值。

$$a_1 = a_0 + 1^3 = 1\left(= \frac{1^2(1+1)^2}{4}\right),\ a_2 = a_1 + 2^3 = 9\left(= \frac{2^2(2+1)^2}{4}\right)$$

$$a_3 = a_2 + 3^3 = 36\left(= \frac{3^2(3+1)^2}{4}\right),\ \ldots$$

从而猜想解的一般公式为:

$$a_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

迭代法与归纳法

解（续）：下面用归纳法证明： 1）对于$n=0,1,2,3$,结论显然成立。

2）设$n=k$时，结论成立。即有

$$a_k=\frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

3）则当$n=k+1$时，有

$$a_{k+1}=a_k+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3$$

$$=\frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4}=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

可见当$n=k+1$时结论仍然成立。

从而此递归关系的解为： $a_n=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

迭代法与归纳法

总结：

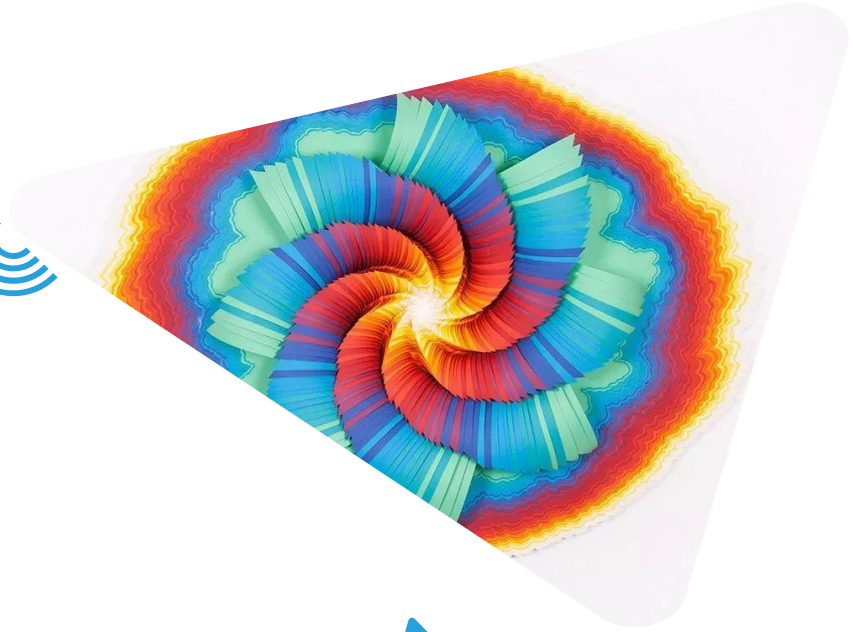
1 迭代法的特点：迭代展开，简化迭代式；

2 归纳法：

（1）求出前几个值，并观察其规律，猜想出a_n的表达式；

（2）用数学归纳法证明。

3 这些方法常是交叉使用，要看哪些更简单。



本小节结束，谢谢